Fiber 引导的支撑精化与类型否定

1 支撑扩充

一个 qualifier 由一个显式声明的有限支撑集，以及一个恰好定义在该支撑集上的 store 谓词组成：

$$\phi = (D_\phi, [\![\phi]\!]), \qquad D_\phi = \mathsf{FV}(\phi).$$

对于有限集合 X，定义支撑扩充 $X.\{\phi\}$：

$$\mathsf{FV}(X.\{\phi\}) = X \cup \mathsf{FV}(\phi), \qquad \sigma \models X.\{\phi\} \iff (\sigma\restriction_{\mathsf{FV}(\phi)}) \models \phi.$$

支撑扩充改变的是公式所观察的变量，而不是投影以后谓词的真值条件。特别地，$\{x\}.\{\top\}$ 在每个定义于 x 的 store 上都成立，但与空支撑的 top 不同，它显式观察变量 x。

我们期望以下等式成立：

$$\varnothing.\{\phi\} \equiv \phi, \qquad X.\{Y.\{\phi\}\} \equiv (X \cup Y).\{\phi\}, \qquad X \subseteq \mathsf{FV}(\phi) \Rightarrow X.\{\phi\} \equiv \phi.$$

这里的等价不仅表示逐点逻辑等价，还包括声明的支撑集相同。

2 右向 fiber 算子

对于有限集合 X，公式 $X \triangleright P$ 的含义是：固定 X 的取值，并在每个相应 fiber 中检查代换后的公式：

$$r \models X \triangleright P \quad \iff \quad \forall \sigma_X \in r\restriction_X.\, \mathsf{Fiber}(r, X, \sigma_X) \models \sigma_X(P). \tag{1}$$

这是 artifact 中 `FFibVars` connective 在论文层面的表达。

在公式层面，将右向 fiber 组合记为

$$P \blacktriangleright Q \triangleq P \wedge \mathsf{FV}(P) \triangleright Q. \tag{2}$$

顺序在这里很重要：Q 可以依赖于 P 暴露出的选择。

3 与分离合取的关系

在 artifact 的笛卡尔 resource product 语义下，分离合取可以推出两个方向的 fiber 组合：

$$P * Q \models P \blacktriangleright Q, \qquad P * Q \models Q \blacktriangleright P. \tag{3}$$

Resource product 包含任意 P-store 与任意相容 Q-store 的全部组合。因此，无论固定哪一侧的支撑，都仍然保留另一侧提供的全部选择。

存在一个两个方向都可逆的精确片段。令

$$P \triangleq x : [b_1 \mid \phi], \qquad Q \triangleq y : [b_2 \mid \psi], \qquad x \neq y,$$

其中两个公式都是原子 Under 绑定，支撑互不相交，并且两个带类型 qualifier 都是可满足的。定义 canonical value sets A, B。Under 要求 A, B 中的每个点都被覆盖，因此任一方向的 fiber 组合都包含完整矩形 $A \times B$；这恰好是 $P * Q$ 所要求的 canonical product：

$$A \triangleq \{v \mid v : b_1 \wedge \phi(v)\}, \qquad B \triangleq \{w \mid w : b_2 \wedge \psi(w)\}, \qquad A \times B \subseteq r\restriction_{\{x,y\}}.$$

因此

$$P * Q \iff P \blacktriangleright Q \iff Q \blacktriangleright P. \tag{4}$$

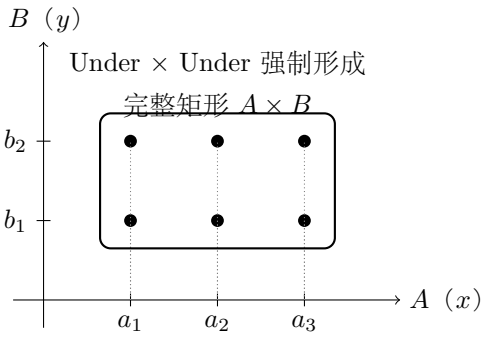


图 1: 对于 FV 不相交且可满足的原子 Under 公式，每个 A-fiber 都覆盖整个 B，因此 fiber composition 与 separating product 等价。

对于一般公式，反方向不成立。最简单的失败例子使用 Over atom：

$$P \triangleq x : \{\mathsf{Bool} \mid \top\}, \qquad Q \triangleq y : [\mathsf{Bool} \mid \top].$$

取对角 capability

$$r_{\mathrm{diag}} = \{(x = \mathsf{false}, y = \mathsf{false}), (x = \mathsf{true}, y = \mathsf{true})\}.$$

此时 $r_{\mathrm{diag}} \models Q \blacktriangleright P$：$Q$ 覆盖 y 的两个值；固定每个 y 后，对应 fiber 含有一个安全的 Boolean x，这对 Over atom P 已经足够。然而

$$r_{\mathrm{diag}} \not\models P * Q.$$

Q 的 Under resource 必须包含两个 y 值；它与任何非空 Over witness P 的笛卡尔积都会包含非对角点。因此一般情况下 $*$ 严格更强。Under 构成精确片段，是因为它强制每个 fiber 覆盖同一个完整 canonical set。

4 依赖类型的否定

这里不需要定义新的 wand：普通 dependent arrow 可以不断暴露增长中的 fiber context。考虑一个参数和 result 全部都是 Over base type 的函数：

$$x : \{\mathsf{Nat} \mid \top\} \to y : \{\mathsf{Nat} \mid x < \nu\} \to \{\mathsf{Bool} \mid \psi(x, y, \nu)\}. \tag{5}$$

传统的 negation translation 将每个 Over 参数变成 disjoint Under 参数，并对 result qualifier 取反：

$$x : [\mathsf{Nat} \mid \top] \mathrel{-\!\!*} y : [\mathsf{Nat} \mid x < \nu] \mathrel{-\!\!*} [\mathsf{Bool} \mid \neg\psi(x, y, \nu)]. \tag{6}$$

第二个 separating premise 并不合适：它要求 y 的 resource 与 x disjoint，但 y 的 qualifier 又同时读取 x。

Fiber refinement 保留普通 arrow，并在后续参数和最终 Under result 中累计此前所有可见变量：

$$x : [\mathsf{Nat} \mid \top] \to y : [\mathsf{Nat} \mid \{x\}.\{x < \nu\}] \to [\mathsf{Bool} \mid \{x, y\}.\{\neg\psi(x, y, \nu)\}]. \tag{7}$$

在公式层面，参数 context 为

$$(x : [\mathsf{Nat} \mid \top]) \blacktriangleright (y : [\mathsf{Nat} \mid x < \nu]).$$

如果再加入依赖 x, y 的参数 z，翻译使用

$$z : [b \mid \{x, y\}.\{\psi(x, y, \nu)\}],$$

也就是再增加一层右向 fiber composition。因此 negation 将每个 Over 参数改成 Under coverage，并将最终 Over result 改成 qualifier 取反后的 Under result。每个后续类型都通过增长 fiber observation set 保留依赖，而不是强制 disjointness。

5 待证明性质

形式化开发应证明支撑扩充的正规化性质、式 (3) 中的两条 entailment，以及原子 Under characterization 式 (4)。随后还应形式化 Over diagonal 反例，并证明式 (7) 中累计 fiber variables 的翻译能够正确实现 dependent parameter 的类型否定。